Hidralazina con dinitrato de isosorbida en IC con FEVI reducida y tratamiento actual: ¿todavía suma algo?

Køber L, Skak-Hansen KW, Larsen AH, Vraa S, Schou M, Høfsten DE, et al.; DANHEART Investigators. Hydralazine-isosorbide dinitrate in chronic heart failure with reduced ejection fraction: the H-HeFT trial. *Eur Heart J*. 2026 (publicado en línea). doi:10.1093/eurheartj/ehag773

Versión 1.0 · Revisado el 4 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
No agregarla de rutina
En IC con FEVI ≤40 % que ya recibe el tratamiento recomendado, H-HeFT no mostró beneficio en el desenlace primario. No evaluó a la población en la que se basa su indicación (A-HeFT).

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Neutro, con poco poder
Doble ciego, sin pérdidas de seguimiento y con eventos adjudicados. Pero reclutó 592 de los 1,300 pacientes planeados, y más de la mitad suspendió el fármaco.

CUIDADO AL INTERPRETAR
Mortalidad HR 0.72
Fue un desenlace secundario, con IC 95 % de 0.51 a 1.02 y sin menos hospitalizaciones que lo acompañen. Los propios autores lo califican como generador de hipótesis.

En 30 segundos. H-HeFT aleatorizó a **592 pacientes de 23 hospitales de Dinamarca** con IC sintomática y FEVI ≤40 %, ya tratados con el tratamiento recomendado actual, a **hidralazina-dinitrato de isosorbida** (meta: 75/40 mg tres veces al día) o placebo. Mediana de edad: 72 años; 94 % en clase NYHA II. Con mediana de seguimiento de 3.7 años, el desenlace primario (empeoramiento de IC, trasplante, asistencia ventricular o muerte) ocurrió en **30.6 % vs. 30.5 %** (HR 0.90; IC 95 % 0.67–1.21; p = 0.48). Murieron 19.4 % vs. 24.2 % (HR 0.72; 0.51–1.02), un resultado no significativo en un desenlace secundario. A los 6 meses solo el **24 %** alcanzaba la dosis meta (57 % con placebo), y la suspensión por hipotensión, mareo o síncope fue de **89 vs. 26 pacientes**.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Cómo leer un ensayo negativo con poco poder: por qué "no se demostró beneficio" no equivale a "se demostró que no sirve", cómo usar el intervalo de confianza para saber qué efecto se descarta y cuál no, por qué un secundario "casi significativo" no rescata un primario neutro, y cómo la suspensión del fármaco diluye el efecto en el análisis por intención de tratar.

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	Adultos con IC sintomática, FEVI ≤40 % y tratamiento médico recomendado a dosis máximas toleradas (y ≥3 meses tras resincronización, si la tenían), con PAS ≥100 mmHg y NT-proBNP ≥350 pg/mL. Se excluyó a pacientes con contraindicación al fármaco, hipotensión sintomática grave o ascendencia africana. Hubo 23 hospitales en Dinamarca, con reclutamiento de marzo de 2018 a septiembre de 2025. Mediana de edad de 72 años; FEVI mediana de 35 %; ~40 % con TFGe <60.
INTERVENCIÓN	Tabletas de hidralazina 37.5 mg/dinitrato de isosorbida 20 mg, tituladas en 3 meses hasta 2 tabletas tres veces al día (75/40 mg c/8 h), sumadas al tratamiento de base.
COMPARADOR	Placebo idéntico, con la misma titulación.
DESENLACES	Primario: compuesto de hospitalización por empeoramiento de IC, visita urgente con tratamiento IV o metolazona, trasplante cardiaco, dispositivo de asistencia ventricular izquierda o muerte. Secundarios: sus componentes (incluida la mortalidad total) y el primario más IAM o EVC. Adicionales: cambio de NT-proBNP y eventos totales (primeros y recurrentes).

2 Diseño

TIPO	ECA multicéntrico, iniciado por los investigadores, doble ciego, controlado con placebo, aleatorización 1:1 en bloques de seis, estratificada por centro y por participación en Met-HeFT (NCT03514108). Formó parte de DANHEART, un diseño factorial 2×2 con un ensayo de metformina (Met-HeFT) que se analizó por separado.
TRATAMIENTO DE BASE	IECA o ARA-II 53–56 %, ARNI 41–43 %, betabloqueador 96 %, ARM 65–74 %, iSGLT2 40–41 % al inicio (de 10 % entre los incluidos en 2018 a 94 % en 2025), DAI 29–33 % (más 12 % con TRC-D). Solo 6 % estaba en clase NYHA III–IV.

ESTADÍSTICA	Se diseñó con 80 % de poder para detectar una reducción relativa de 25 % (1,300 pacientes y 391 eventos). Por el reclutamiento lento y la falta de fondos se cerró antes: con ~175 eventos esperados podía detectar un HR de 0.73 con 80 % de poder. Ocurrieron 181. Análisis por intención de tratar con modelo de Cox; eventos recurrentes con el modelo de Ghosh-Lin y la muerte como riesgo competitivo. Los IC de los secundarios no se ajustaron por multiplicidad.
FINANCIAMIENTO Y CONFLICTOS	Financiado principalmente por la Fundación Danesa del Corazón y fondos públicos y privados sin restricción. Según los autores, los financiadores no participaron en el diseño, el análisis ni la redacción. Los comprimidos los fabricó Azurity Pharmaceuticals. Varios autores declaran honorarios de la industria; dos son empleados de empresas del sector (Abbott y Novo Nordisk).

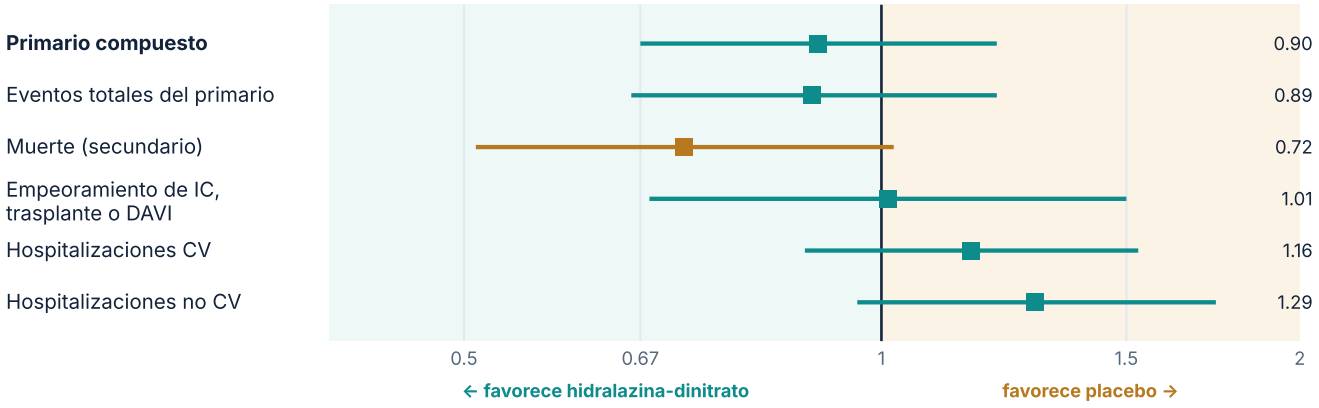
3 Resultados

No hubo pérdidas de seguimiento. Mediana de seguimiento de 3.7 años (rango 0.1–7.6).

DESENLACE	HIDRALAZINA-DINITRATO (N = 294)	PLACEBO (N = 298)	HR (IC 95 %)
Primario compuesto	**90 (30.6 %)**	**91 (30.5 %)**	**0.90 (0.67–1.21)**; p = 0.48
Eventos totales del primario (primeros y recurrentes)	Sin diferencia		0.89 (0.66–1.21)*
Muerte por cualquier causa	57 (19.4 %)	72 (24.2 %)	0.72 (0.51–1.02)
Empeoramiento de IC, trasplante o asistencia ventricular	52 (17.7 %)	47 (15.8 %)	1.01 (0.68–1.50)
Hospitalizaciones cardiovasculares (totales)	244	206	1.16 (0.88–1.53)*
Hospitalizaciones no cardiovasculares (totales)	253	191	1.29 (0.96–1.74)*
NT-proBNP	Sin diferencia significativa; tendió a subir más con hidralazina-dinitrato.		
IAM y EVC	Similares entre grupos.		

*Razón de medias de eventos (modelo de Ghosh-Lin), no HR. Sin interacción en los subgrupos preespecificados del desenlace primario.

Efecto de hidralazina-dinitrato vs. placebo (HR o razón de eventos, IC 95 %, escala logarítmica)



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos del texto y de la tabla 2 del artículo; no reproduce figuras originales. Todos los intervalos cruzan el 1. La muerte se resalta porque es el resultado que más se presta a sobreinterpretarse.

ADHERENCIA Y SEGURIDAD	HIDRALAZINA-DINITRATO	PLACEBO
Dosis meta alcanzada a los 6 meses	24 %	57 %
Dosis media a los 6 meses (hidralazina/dinitrato)	83.1/44.3 mg al día	157.5/84 mg (equivalente en tabletas)
Suspensión definitiva por hipotensión, mareo o síncope	89	26
Suspensión por cefalea o alteraciones visuales	29	5
Síndrome tipo lupus	0	0
Suspensión del fármaco en el seguimiento	Más de 50 % en conjunto, antes en el grupo activo; también aumentó en el grupo placebo con el tiempo.	

4 Cómo leer estos resultados

- **"Neutro" no es "demostró que no sirve".** DATO DEL ARTÍCULO HR 0.90 con IC 95 % de 0.67 a 1.21, y los autores reconocen que el ensayo no puede excluir un beneficio ni concluir que no lo hay. INTERPRETACIÓN El intervalo es compatible desde una reducción relativa de 33 % hasta un aumento de 21 %. Lo que sí hace es volver poco probable una reducción del desenlace primario mayor de ~33 %.
- **La mortalidad 0.72 no rescata el resultado.** DATO DEL ARTÍCULO Fue un secundario, el IC llega a 1.02 y no hubo menos hospitalizaciones por IC; los autores la califican como generadora de hipótesis y no descartan el azar. INTERPRETACIÓN Cuando el primario es neutro, un secundario favorable sin ajuste por multiplicidad es una pista, no una conclusión. Además, las hospitalizaciones totales fueron numéricamente más con el fármaco, y los autores admiten que el ensayo no tiene poder para demostrar seguridad.
- **Un fármaco que no se toma no puede funcionar.** DATO DEL ARTÍCULO Solo 24 % llegó a la dosis meta a los 6 meses, y la suspensión por hipotensión, mareo o síncope fue más de tres veces la del placebo. Los autores consideran la adherencia la explicación más plausible del resultado. INTERPRETACIÓN En el análisis por intención de tratar, cada paciente que abandona cuenta en su grupo sin recibir el fármaco, lo que acerca los grupos y diluye cualquier efecto. Pero esa intolerancia también es un resultado clínico: refleja lo que pasa al agregar otro vasodilatador a quien ya recibe varios fármacos que bajan la presión.
- **Población distinta a la del ensayo que respaldó el fármaco.** DATO DEL ARTÍCULO A-HeFT (pacientes autoidentificados como afroamericanos, edad ~57 años, casi todos en clase NYHA III–IV) redujo hospitalizaciones y mortalidad (HR de muerte 0.57; 0.37–0.89). H-HeFT incluyó pacientes 15 años mayores, 94 % en clase II, con tratamiento de base más completo, y excluyó a personas de ascendencia africana. INTERPRETACIÓN H-HeFT no contradice A-HeFT: responde otra pregunta. En pacientes menos graves y de mayor edad, el riesgo de morir por otras causas compite con el beneficio posible.
- **¿Y en quien no tolera IECA, ARA-II ni ARNI?** DATO DEL ARTÍCULO Los autores sugieren que sus datos apoyan la seguridad en esos casos (p. ej., con enfermedad renal crónica), pero piden un ensayo específico. INTERPRETACIÓN Ese escenario no se estudió aquí: el ensayo exigía tratamiento de base a dosis máximas toleradas.

CONCEPTO CLAVE · ENSAYO NEGATIVO, PODER E INTERVALO DE CONFIANZA

Poder: es la probabilidad de detectar un efecto si existe. Se planearon 391 eventos para detectar una reducción de 25 % (HR 0.75); con los ~175 eventos previstos al cierre (ocurrieron 181), el ensayo tenía 80 % de poder solo para un HR de 0.73 o menor. Un efecto real más pequeño, por ejemplo un HR de 0.85, podía pasar inadvertido. **Leer el IC en vez del valor de p:** pregunta qué efectos quedan dentro del intervalo. Aquí cabe desde un beneficio moderado hasta un daño leve, así que la respuesta honesta es "no sabemos si suma algo; si suma, es poco probable que reduzca el primario más de un tercio". **Desenlace secundario:** si el primario no es significativo, los secundarios no pueden "ganar" el ensayo. Sin ajuste por multiplicidad, al revisar varios desenlaces es esperable que alguno se vea favorable por azar. **Intención de tratar y adherencia:** el ITT preserva la aleatorización y responde "qué pasa si indico el fármaco"; con abandono alto subestima el efecto de tomarlo. Un análisis "por protocolo" no lo corrige del todo, porque quien tolera el fármaco no es comparable a quien lo suspende.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Aleatorización y cegamiento	Doble ciego con placebo idéntico; eventos adjudicados por un comité ciego.	Confirmado
● Seguimiento	Sin pérdidas; mediana de 3.7 años.	Confirmado
● Tratamiento de base	Alta cobertura con betabloqueador, IECA/ARA-II/ARNI y ARM; iSGLT2 creciente durante el reclutamiento.	Confirmado
● Poder	Menos de la mitad de los pacientes y eventos planeados; terminó por falta de fondos.	Reconocido por los autores
● Adherencia	Más de 50 % suspendió el fármaco; dosis meta en 24 % a los 6 meses.	Reconocido por los autores
● Población	Un solo país, más de 80 % hombres, 94 % en clase NYHA II y con PAS ≥100 mmHg; no aplica a la población de A-HeFT ni a IC avanzada.	Discutido por los autores (edad, NYHA, población)

Pregunta de repaso: hombre de 70 años con IC y FEVI de 32 %, clase NYHA II, en tratamiento con sacubitril-valsartán, bisoprolol, espironolactona y dapagliflozina a dosis toleradas, con PA de 112/68 mmHg. Pregunta si agregar hidralazina con dinitrato de isosorbida le daría "un extra". ¿Qué le dices con base en H-HeFT?
Respuesta. Que en un ensayo con pacientes muy parecidos a él (mediana de 72 años, clase NYHA II en su mayoría, tratamiento de base amplio), agregarla no redujo el desenlace combinado de hospitalización por IC, trasplante, asistencia ventricular o muerte: 30.6 % vs. 30.5 %. La menor mortalidad observada (19.4 % vs. 24.2 %) no fue significativa y no se acompañó de menos hospitalizaciones, así que no es una razón para indicarla. Además, la mayoría no alcanzó la dosis meta (24 % a los 6 meses), y la hipotensión, el mareo o el síncope obligaron a suspenderla en 89 pacientes contra 26 con placebo, un riesgo relevante con su presión actual.[1] Hoy no se la agregaría de rutina. Las situaciones en que se considera (otra población, IC avanzada o intolerancia a IECA, ARA-II y ARNI) se definen con las guías de IC, y este ensayo no las evaluó.

¿Qué aprendí de medicina?

- En IC con FEVI ≤40 % y tratamiento actual, hidralazina-dinitrato no redujo el primario (30.6 % vs. 30.5 %).
- La señal de mortalidad (HR 0.72; 0.51–1.02) es solo una hipótesis.
- Se tolera mal sobre el tratamiento de base actual: dosis meta en 24 % a 6 meses.
- No contradice A-HeFT: es otra población y otra gravedad.

¿Qué aprendí de investigación?

- Ensayo neutro con poco poder ≠ prueba de ineficacia: lee el IC.
- Un secundario favorable no rescata un primario neutro.
- El abandono diluye el efecto en el análisis por intención de tratar.
- Los riesgos competitivos importan en poblaciones mayores y menos graves.

6 Referencias

1. Køber L, Skak-Hansen KW, Larsen AH, Vraa S, Schou M, Høfsten DE, et al.; DANHEART Investigators. Hydralazine-isosorbide dinitrate in chronic heart failure with reduced ejection fraction: the H-HeFT trial. Eur Heart J. 2026. doi:10.1093/eurheartj/ehag773
2. Taylor AL, Ziesche S, Yancy C, Carson P, D'Agostino R, Ferdinand K, et al. Combination of isosorbide dinitrate and hydralazine in blacks with heart failure. N Engl J Med. 2004;351:2049–57. doi:10.1056/NEJMoa042934

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. Los datos de A-HeFT se toman de la descripción que hace el artículo de H-HeFT. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.